

Check-In Industrial de Lençóis Paulista

GIS Industrial LP

Sistema de Informação Geográfica Industrial de Lençóis Paulista

Descritivo de Projeto

1. Descrição do Problema

Empresários, investidores e gestores precisam de informações confiáveis e atualizadas para auxiliar na tomada de decisões estratégicas com o que diz respeito ao conhecimento do parque industrial local de Lençóis Paulista. Atualmente, esses dados estão dispersos, ou estão em domínio setorializados, o que dificulta a análise industrial territorial da cidade.

Ter um local em que centralize informação desse tipo e transformar esses dados em inteligência competitiva por meio de uma plataforma moderna e intuitiva.

2. A Solução

A Plataforma Sistema de Informação Geográfica Industrial de Lençóis Paulista é um ambiente digital que reúne informações empresariais, geográficas e logísticas em um mapa interativo. A ferramenta apoia decisões estratégicas, facilita prospecção comercial e fortalece a gestão pública.

3. Principais Benefícios

- **Para Empresários:** Identificar potenciais clientes, fornecedores e concorrentes; análise regional de mercado.
- **Para a Prefeitura:** Planejamento estratégico; atrair novos investimentos; acompanhamento da atividade industrial local.
- **Para Associações Comerciais/Industriais:** Entrega de valor ao associado; estudos setoriais; relatórios executivos com base na visão de negócio que acontece em Lençóis Paulista.

4. Funcionalidades-Chave

- **Mapa Interativo:** Visualização de informações das empresas por setor e porte, com opções de visualização plotada em camadas sobrepostas tendo como base o mapa de Lençóis Paulista.
- **Filtros Inteligentes:** Filtros por CNAE, porte, situação cadastral e distritos industriais de Lençóis Paulista.
- **Camadas Logísticas:** Inclusão de rodovias, ferrovias e áreas industriais.
- **Relatórios:** Exportações em PDF/Excel; análises de raio com visão de entorno; identificação de fornecedores e concorrentes.

5. Identificar/Mapear o Diferencial Competitivo

Lençóis Paulista possui forte presença no setor de energia de biomassa e celulose. A plataforma oferece uma camada exclusiva que mapeia toda a cadeia produtiva do setor, identificando conexões estratégicas e fortalecendo a competitividade regional.

7. Fontes de Dados

- Receita Federal (CNPJ)
- Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista – Zoneamento e Distritos Industriais
- ACILPA – Cadastro Empresarial
- IBGE e Fundação SEADE – Indicadores Econômicos
- Bases Públicas Nacionais
- SENAI – Cadastro da Indústria Local

8. Entregáveis da Plataforma

- Mapa Industrial Interativo
- Dashboard Executivo
- Filtros Avançados e Perfil das Empresas
- Módulo de Análise de Raio
- Exportações e Relatórios
- Treinamento e Documentação Completa

6. Arquitetura Tecnológica

Oferecemos duas modalidades de desenvolvimento:

- Solução Profissional (Full-Code) para infraestrutura escalável com a utilização:
 - Backend
 - ASP.NET Core
 - EF Core
 - Banco
 - PostgreSQL
 - PostGIS
 - Frontend
 - React
 - Leaflet
- Infraestrutura típica de hospedagem Cloud se necessário ou em servidores próprios:
 - Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud;

Mais detalhes no Anexo I de cada tecnologia.

9. Conclusão

A Plataforma Geográfica Industrial de Lençóis Paulista transforma dados dispersos em inteligência estratégica, impulsionando o desenvolvimento econômico e fortalecendo a competitividade empresarial/industrial na região.

10. Pós-produção

Após a implantação/produção ainda existe a possibilidade de avançar a solução com um mapeamento das cidades vizinhas, o que permitirá ampliar a análise local para um mapeamento regional com vistas a novas oportunidades.

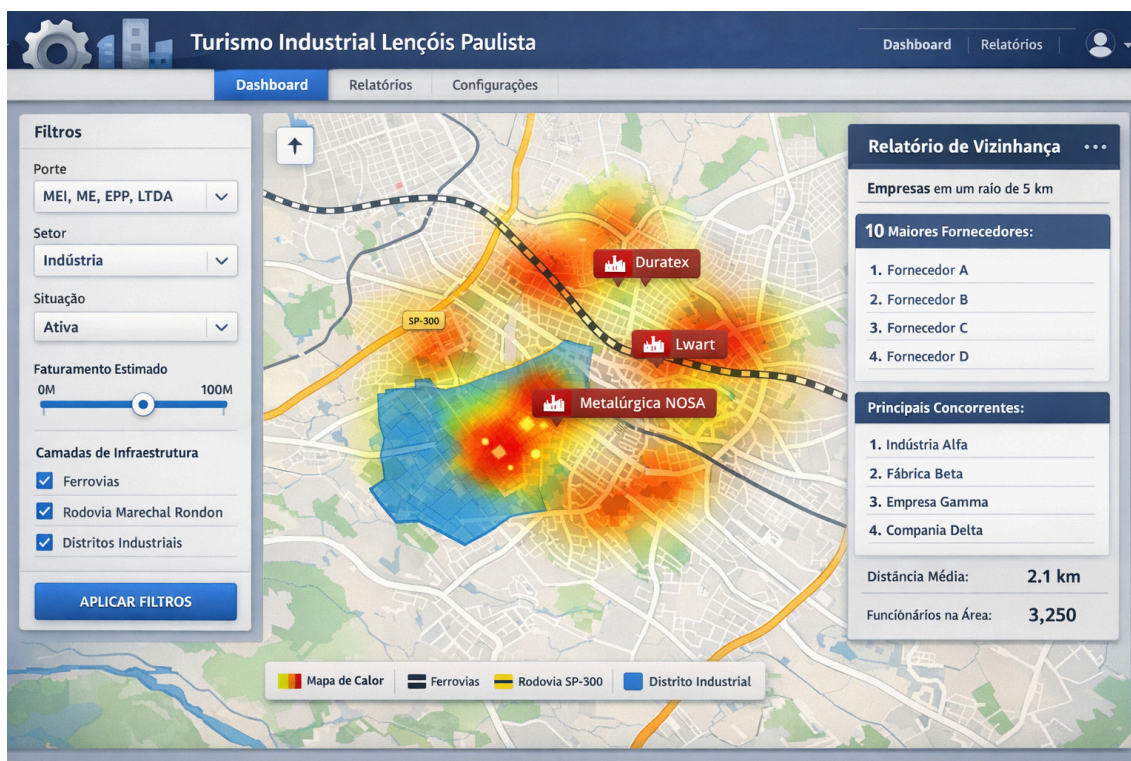
Anexo I

1. Acesso mapa mental

- https://miro.com/app/board/uXjVGxfrF4U=/?share_link_id=310937085369

2. Wireframe da aplicação

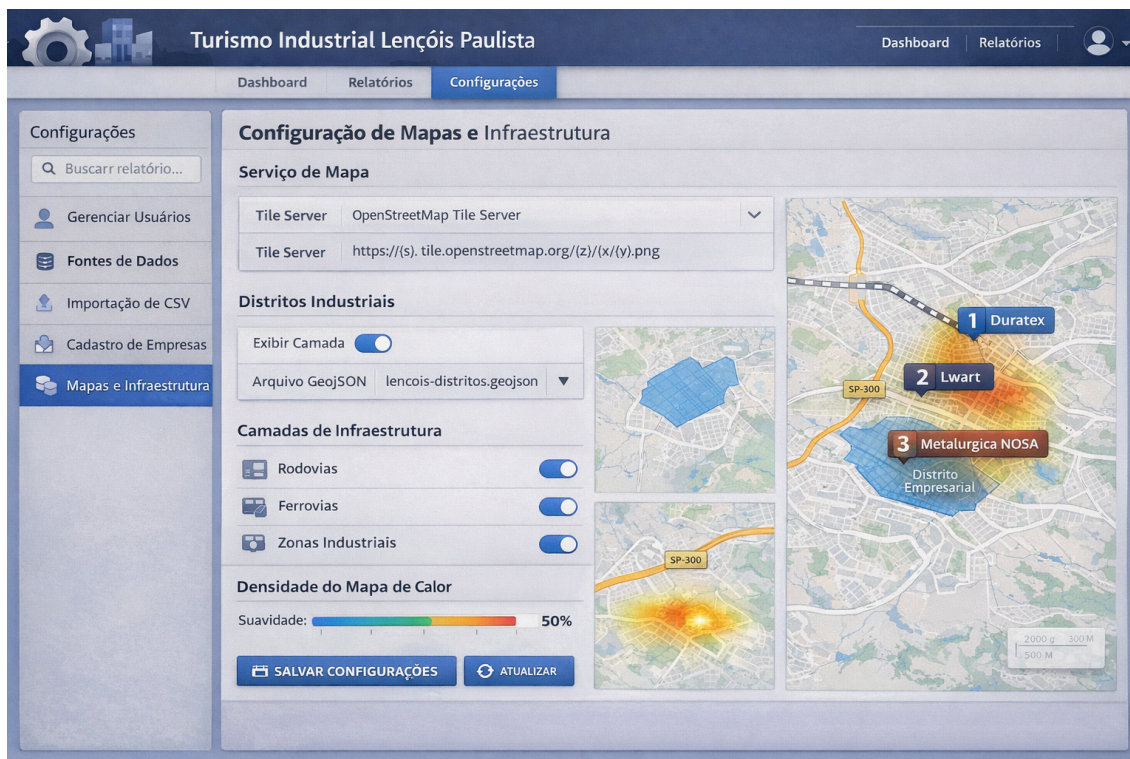
Tela de tela de Dashboard



Modelo de tela de Relatórios



Modelo de tela de Configurações



3. Stack Tecnológica do Projeto

A plataforma **Turismo Industrial Lençóis Paulista** será desenvolvida utilizando uma arquitetura moderna baseada em tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações web escaláveis. A seguir estão descritas as principais ferramentas e frameworks adotados no projeto.

Backend – ASP.NET Core

O backend da aplicação será desenvolvido utilizando o **ASP.NET Core**, um framework open-source da Microsoft voltado para a criação de APIs e aplicações web de alto desempenho.

Ele será responsável por gerenciar as regras de negócio da aplicação, realizar o processamento das requisições vindas do frontend, integrar as fontes de dados e disponibilizar serviços através de APIs REST.

ORM – Entity Framework Core

Para a comunicação com o banco de dados será utilizado o **Entity Framework Core**, um ORM (Object-Relational Mapper) que permite realizar operações no banco de dados utilizando objetos da linguagem C#.

Essa ferramenta facilita o desenvolvimento ao reduzir a necessidade de escrever consultas SQL manualmente, além de permitir o gerenciamento de migrations e versionamento do banco de dados.

Banco de Dados – PostgreSQL

O armazenamento dos dados será realizado utilizando o **PostgreSQL**, um banco de dados relacional robusto, confiável e amplamente utilizado em aplicações corporativas.

Ele oferece alta performance, segurança e suporte avançado a consultas complexas, sendo uma excelente escolha para sistemas que precisam lidar com grandes volumes de dados.

Extensão Geográfica – PostGIS

Para possibilitar o processamento de informações geográficas será utilizada a extensão **PostGIS**, que adiciona ao PostgreSQL suporte para armazenamento e consulta de dados espaciais.

Com essa tecnologia será possível realizar análises como cálculo de distâncias entre empresas, identificação de estabelecimentos dentro de um determinado raio e criação de mapas de densidade industrial.

Frontend – React

A interface da aplicação será desenvolvida utilizando **React**, uma biblioteca JavaScript focada na construção de interfaces modernas e interativas.

Com React será possível criar uma experiência de usuário dinâmica, com atualização de

dados em tempo real e uma navegação fluida entre as diferentes funcionalidades da plataforma.

Visualização de Mapas – Leaflet

Para a exibição dos mapas interativos será utilizada a biblioteca **Leaflet**, uma solução leve e eficiente para visualização geográfica em aplicações web.

Ela permitirá renderizar o mapa da cidade, adicionar marcadores de empresas, visualizar camadas de infraestrutura e implementar recursos como mapas de calor e análises de proximidade entre estabelecimentos.